

Wstęp do teorii reprezentacji

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Notatki i myśli własne do wykładu prof. Marka Bożejki oraz ćwiczeń prof. Jana Dymary.

Spis treści

1	Szybki kurs matematyki	1
1.1	O grupach krótko	1
1.1.1	Grupy wolne	1
1.1.2	Graf Cayley	3
1.1.3	Grupy topologiczne	3
1.2	O konkretnych grupach krócej, czyli grupy Liego	5
1.2.1	Grupa Liego	5
1.2.2	Algebra Liego	5
2	Pierwsze kroki w teorii reprezentacji	7
2.1	Reprezentacje liniowe	7
2.1.1	Reprezentacje nieprzywiedlnie	9
2.1.2	Charakter	12
2.1.3	Produkt tensorowy reprezentacji	14
2.1.4	Tabelki charakterów	16
2.2	Miara Haara	19
2.2.1	Funkcja modularna	21
3	Nieprzywiedlne reprezentacje grup symetrycznych	23
3.1	Diagram Younga	23
4	Reprezentacje unitarne	24
4.1	Algebra grupowa	24
4.1.1	Sploty - mnożenie w algebrze grupowej	24
4.1.2	Reprezentacje grupy a algebra grupowa	26
4.2	Operatory Hilberta-Schmidta	28

1. Szybki kurs matematyki

1.1 O grupach krótko

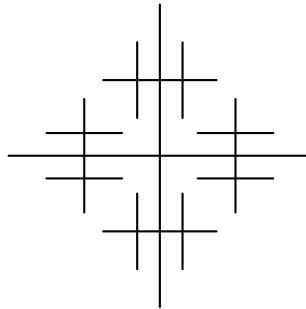
Grupa jaka jest każdy wie. Nas ostatecznie będą interesowały grupy zwarte i lokalnie zwarte. Najpierw ujednorodnijmy wiedzę z algebry.

1.1.1 Grupy wolne

Grupa wolna F_S o generatorach S to zbiór ciągów elementów z $S \cup S^{-1}$ gdzie jedyne skrócenia jakie akceptujemy to ss^{-1} dla $s \in S$.

Przykłady

1. Liczby całkowite $\mathbb{Z}$ tworzą grupę wolną o jednym generatorze.
2. Grupę F_2 o generatorach s, t można przedstawić jako nieskończone drzewo 4-regularne. Wtedy elementy F_2 to ścieżki startujące w pewnym wyróżnionym wierzchołku.



Lemat 1.1

Każda grupa G jest obrazem pewnej grupy wolnej F_S dla pewnego zbioru generatorów S .

Definicja 1.2: prezentacja grupy

Niech S będzie zbiorem generatorów z lematu wyżej, a R - jądrem homomorfizmu $G \rightarrow F_S$. Wtedy $\langle S | R \rangle$ nazywamy **prezentacją grupy G** , gdzie S to jej generatory, a R - relacje.



Przykład

Grupa S_3 permutacji zbioru trzeylemntowego ma prezentację

$$\langle \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1 \sigma_2)^3 = id \rangle,$$

gdzie σ_i to permutacja $(i, i+1)$.

Powstaje pytanie jak sprawdzać, czy dana podgrupa $H \leq G$ jest wolna. Na przykład czy podgrupa

$$H = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \leq SL_2(\mathbb{R})$$

generują podgrupę wolną. Z pomocą przychodzi lemat o ping pongu, który w najprostszej wersji mówi:

Lemat 1.3: ping pong

Niech $a, b \in G$ będą elementami grupy działającej na pewnym zbiorze X . Jeśli istnieją niepuste, rozłączne podzbiory $A, B \subseteq X$ takie, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$ $a^n B \subseteq A$ oraz $b^n A \subseteq B$ to podgrupa $\langle a, b \rangle$ jest wolna.

Dowód

Weźmy dowolne słowo $w = a^{n_k} b^{m_k} \dots a^{n_1} b^{m_1}$ w skróconej postaci.

Na początek założymy, że n_1 oraz n_k nie są zerowe oraz $m_k = 0$. Wtedy dla $x \in B$ gramy w ping ponga idąc od końca słowa w . $a^{n_k} x \in A$, więc $b^{n_{k-1}}(a^{n_k} x) \in B$ i tak dalej aż dochodzimy do $b^{m_1} \dots a^{n_k} x \in B$, które a^{n_1} wrzuca z powrotem w A . Ponieważ $A \cap B = \emptyset$ to $A \ni wx \neq x \in B$, czyli $w \neq 1$.

Pozostaje nam rozważyć przypadek, kiedy słowo zaczyna się literką a i kończy literką b , czyli jest postaci $w = a^n w' b^m$. Założmy nie wprost, że $a^n w' b^m = 1$, wtedy $a^n (a^n w' b^m) a^{-n} = a^n 1 a^{-n} = 1$, ale $a^{2n} w' b^m a^{-n}$ jest słowem zaczynającym i kończącym się potęgą litery a - dostajemy sprzeczność z rozumowaniem wyżej.



Ćwiczenie dla studenta: jak uogólnić powyższy lemat by sprawdzać, czy $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \leq G$ jest grupą wolną?



1.1.2 Graf Cayley

Definicja 1.4: graf Cayley

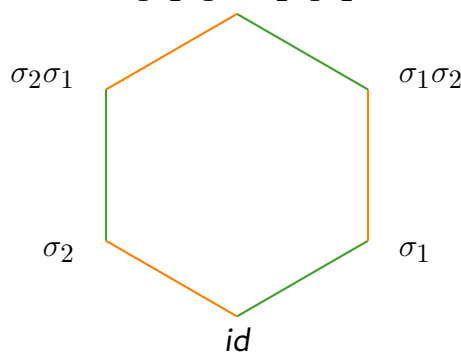
Niech $G = \langle S | R \rangle$ będzie prezentacją grupy. Graf Cayley dla zbioru generatorów S definiujemy jako skierowany graf $\Gamma(G, S)$ gdzie

- wierzchołki to elementy grupy $V = G$
- a krawędzie to przesunięcia o generator lub jego odwrotność, $E = \{(v, vs) : v \in G, s \in S \cup S^{-1}\}$.

Z racji że z każdego wierzchołka grafu Cayley wyprowadzamy po jednej krawędzi dla każdego generatora, to jest on zawsze $|S|$ -regularny oraz spójny.

Przykład

Rozważmy grupę $S_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 | \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1\sigma_2)^3 \rangle$. Wtedy jej graf Cayley to



przy czym każdą krawędź rozumiemy jako parę strzałek $\rightarrow \sigma_i^{-1} = \sigma_i$.

Dlaczego grafy Cayley są przydatne?

1. Daje za darmo działanie grupy na pewnej przestrzeni (o ujemnej krzywiznie) przez mnożenie z prawej strony.
2. Jest nawet lepiej, na grafie Cayley jesteśmy w stanie zdefiniować metrykę, interpretując każdą krawędź jako odcinek $[0, 1]$. Wtedy grupa staje się przestrzenią metryczną/działającą na przestrzeni metrycznej.
3. **kwantowe pyśki i bity?? jakiś hamiltonian**

1.1.3 Grupy topologiczne

Bardzo często chcemy traktować grupę w ten sam sposób co każdą inną przestrzeń. Możemy oczywiście zapomnieć całkowicie o działaniach, które sprawiają że grupa jest grupą i defin-



iować topologię tak jak nam się żywnie podoba. Możemy też być bardziej wybredni i wymagać od topologii, aby własności cechujące grupy były topologiczne.

Definicja 1.5

Grupa G jest grupą topologiczną, jeśli potrafimy na niej zdefiniować topologię w taki sposób, aby funkcje

- mnożenia $\mu : G \times G \rightarrow G, \mu(g, h) = gh$
- oraz odwrotności $\iota : G \rightarrow G, \iota(g) = g^{-1}$

były ciągłe.

Przykłady

1. Grupa $\mathbb{Z}$ z topologią dyskretną jest grupą topologiczną. Nawet lepiej - na każdej innej grupie również możemy zadać topologię dyskretną!
2. Torusik $T^1 = S^1$ interpretowany jako zespolony okrąg jednostkowy, $\{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$, jest grupą z topologią pochodzącą z odcinka $[0, 2\pi)$.
3. Wszelakie grupy macierzy, czyli np. $SL(n)$, $SO(n)$, $SU(n)$ etc. Są to nawet *grupy Liego* (mają strukturę różniczkowalną).

Bardzo przyjemnym rodzajem grup topologicznych są grupy zwarte. Jeśli oznaczymy przez G_0 otoczenie identyczności w zwartej grupie G , to potrafimy tym G_0 pokryć całą grupę przesuwając je przez elementy grupy. Ale grupa jest zwarta, więc wystarczy skończenie wiele przesunięć. To oznacza, że G/G_0 jest skończona.

Innym przyjemną własnością grup zwartych jest istnienie na nich miary niezmienniczej na przesunięcia, nazywanej *miarą Haara*. Nie jest to jednak cecha wyłączna dla grup zwartych. Warunek zwartości można osłabić, nie tracąc przy tym istnienia miary Haara. Do kontemplowania miary Haara wrócimy w przyszłości.

Definicja 1.6: przestrzeń lokalnie zwarta

Powiemy, że przestrzeń topologiczna X jest **lokalnie zwarta**, jeśli dla każdego punktu $x \in X$ potrafimy znaleźć otoczenie $x \in U \subseteq X$ takie, że U jest przestrzenią zwartą.

Przykłady

1. Bardzo przyjemną grupą zwartą (a więc i lokalnie zwartą) jest torus $S^1 = T^1$.
2. Liczby rzeczywiste z dodawaniem, $(\mathbb{R}, +)$ nie są zwarte, ale są lokalnie zwarte.
3. Istnieją dokładnie trzy lokalnie zwarte ciała, których grupy jednostek są grupami



lokalnie zwartymi:

- (a) $\mathbb{R}, \mathbb{C}$,
- (b) ciała liczb p -adycznych, $\mathbb{Q}_p$ gdzie liczby to kombinacje liniowe (niekoniecznie skończone) liczb p^k dla $k \in \mathbb{Z}$,
- (c) szeregi Lauranta o współczynnikach w ciele skończonym, $F_p((t))$.

1.2 O konkretnych grupach krócej, czyli grupy Liego

1.2.1 Grupa Liego

Definicja 1.7: grupa Liego

Grupą Liego nazwiemy grupę topologiczną, która ma dodatkowo strukturę różniczkowej.

Przykłady

1. Grupa $U(1)$, czyli unitarnych macierzy 1×1 , często utożsamiana z okręgiem S^1 .
2. $SU(2)$ czyli znowu sferka, tym razem S^3 .
3. Grupa przekształceń afinicznych prostej, czyli $x \mapsto ax + b$, utożsamianymi z macierzami

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Grupa Heisenberga, czyli macierzy 3×3 górnotrójkątnych o wyrazach z $\mathbb{R}$,

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.2.2 Algebra Liego

Lemat 1.8

Lewe przesunięcie $L_g : G \rightarrow G$, $L_g(h) = gh$, indukuje izomorfizm między T_1G oraz T_gG .

Co więcej, $TG \cong G \times T_1G$.



Definicja 1.9: algebra Liego

Algebra Liego to przestrzeń styczna do grupy Liego w identyczności z mnożeniem zadany przez nawias Liego, $[X, Y] = XY - YX$. Zwykle oznaczamy $T_1 G = \mathfrak{g}$.

Mimo że jeszcze nie wiemy co to takiego reprezentacja, to i tak już powiemy, że grupy Liego mają pewną fajną reprezentację.

Przykład

Rozważmy automorfizm grupy Liego G , $A_g(h) = ghg^{-1}$. Licząc jego pochodną w identyczności dostajemy odwzorowanie $Ad_g = \frac{d}{dh} A_g(H)|_{h=1}$ algebry Liego grupy G . Rozważając odwzorowanie $G \ni g \mapsto Ad_g \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$ dostajemy tzn. [dołączoną reprezentację](#) grupy G .

Ale skoro lecimy w $T_1 G$, to możemy też polecieć dalej, do przestrzeni kostycznej i dostać Ad^* - reprezentację [kodołączoną](#).

2. Pierwsze kroki w teorii reprezentacji

Reprezentacja grupy to próba zrozumienia jej przez pryzmat bardziej zrozumiałych obiektów, np. przestrzeni wektorowej.

2.1 Reprezentacje liniowe

Definicja 2.1: reprezentacja liniowa

Niech G będzie grupą, a V przestrzenią wektorową nad ciałem K (domyślnie $K = \mathbb{C}$). **Liniową reprezentacją** grupy G na V nazywamy działanie grupy G na V przez liniowe automorfizmy. Innymi słowy, reprezentacja to liniowy homomorfizm

$$\rho : G \rightarrow GL(V).$$

Jeśli $\dim(V) = n$ to przez $GL(V)$ rozumiemy macierze $n \times n$ o wyrazach z K i niezerowym wyznaczniku.

Przykłady

1. Rozważmy odwzorowanie

$$\rho : \mathbb{Z}_n \rightarrow GL(2, \mathbb{R})$$

zadane przez

$$\rho(g) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{g}) & -\sin(\frac{2\pi}{g}) \\ \sin(\frac{2\pi}{g}) & \cos(\frac{2\pi}{g}) \end{bmatrix}.$$

Od razu poznajemy, że macierz $\rho(g)$ to macierz obrotu o kąt $\frac{2\pi}{g}$. Nad $\mathbb{C}$ możemy zapisać $\rho(g) = e^{\frac{2\pi i}{g}}$.

2. Popatrzmy teraz na dwie reprezentacje znanej nam już grupy permutacji S_3 . Pierwsza reprezentacja to działanie na $\mathbb{R}^3$ przez permutowanie współrzędnych. Taka reprezentacja ma dwuwymiarową podprzestrzeń niezmienniczą: $V = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. Zanim zdefiniujemy drugą reprezentację, przygotujemy pasującą nam przestrzeń



liniową. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową z bazą $\{e_{\sigma_1}, e_{\sigma_2}\}$ i symetryczną formą dwuliniową

$$B(e_{\sigma_i}, e_{\sigma_j}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ \cos(\frac{\pi}{3}) & i \neq j \end{cases}.$$

Definiujemy reprezentację (nazywaną *reprezentacją Titsa*) na generatorach S_3 jako $\rho(\sigma_i)(v) = v - 2B(v, e_{\sigma_i})e_{\sigma_i}$. Sprawdzenie poprawności oraz czy autorka nie pomyliła znaków zostaje pozostawione jako ćwiczenie dla czytelnika.

Definicja 2.2: równoważność reprezentacji

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ i $\rho' : G \rightarrow GL(V')$ będą dwoma reprezentacjami grupy G . Powiemy, że ρ i ρ' są **równoważne** (lub izomorficzne), $\rho \approx \rho'$, jeśli istnieje izomorfizm $\varphi : V \rightarrow V'$ taki, że diagram

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ \rho(g) \downarrow & & \downarrow \rho'(g) \\ V & \xrightarrow{\varphi} & V' \end{array}$$

komutuje dla wszystkich g .

Przykład

G - grp skończona, $l^2(G) \ni f, (\rho(g)f)(h) = f(hg)$

wszystkie parami nieizomorficzne nieprzywiedlnie reprezentacje $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$

$$G \pi : V_1^{\dim V_1} \oplus \dots \oplus V_k^{\dim V_k}$$

wtedy $\rho \simeq \pi$

Dowód zaczyna od pokazania, że $k[G] \cong \oplus_n M_n(C)$

Dla ustalonej grupy G możemy rozważać kategorię jej reprezentacji liniowych. Obiektami będą wtedy pary (V, ρ) (zwykle jednak będziemy odwzorowanie i przestrzeń utożsamiać). Jako morfizmy między reprezentacjami zdefiniujemy **przeplatacze**, czyli liniowe odwzorowania spełniające diagram wyżej, ale niekoniecznie będące izomorfizmami. Dla $\rho : G \rightarrow V, \rho' : G \rightarrow V'$ zbiór przeplataczy między nimi będziemy czasem (zależnie od wybryków autorki) oznaczać $\text{Hom}_G(\rho, \rho')$, a czasami $\text{Hom}_G(V, V')$.



2.1.1 Reprezentacje nieprzywiedlnie

Definicja 2.3: reprezentacja nieprzywiedlnia

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ będzie reprezentacją liniową. Powiemy, że ρ jest **nieprzywiedlnia** (ang. irreducible), jeśli V nie zawiera żadnej niezmienniczej na działanie G przez ρ podprzestrzeni różnej od 0 i całego V .

Dla przypomnienia: podprzestrzeń $W \subseteq V$ jest niezmiennicza na działanie G , jeśli dla każdego $g \in G$ zachodzi $gW \subseteq W$.

Przykład

Reprezentacja S_3 przez macierze permutacji nie jest nieprzywiedlnia na $\mathbb{R}^3$, ale jeśli ograniczymy tę reprezentację do podprzestrzeni $V_0 = \{(x_1, x_2, x_3) : \sum x_i = 0\}$ to staje się ona nieprzywiedlnia.

Jak się okaże, S_3 ma dokładnie 3 nieprzywiedlnie reprezentacje, ale o tym potem.

Założmy, że grupa G działa na przestrzeni wektorowej V z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ w sposób zachowujący ten iloczyn. To znaczy, dla każdego $g \in G$ oraz $v, w \in V$ zachodzi $\langle v, w \rangle = \langle gv, gw \rangle$. W takiej sytuacji reprezentacja grupy G dana przez to działanie jest przywiedlnie wtedy i tylko wtedy gdy istnieje rozkład $V = W \oplus W^\perp$ taki, że zarówno W jak i $W^\perp$ są niezmiennicze na G .

Dla grup skończonych działających na przestrzeni $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ zawsze jesteśmy w stanie stworzyć iloczyn skalarny niezmienniczy na jej działanie:

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle gv, gw \rangle.$$

W bardzo podobny sposób jesteśmy w stanie stworzyć niezmienniczy iloczyn skalarny na grupie zwartej (wystarczy wziąć do ręki miarę Haara G zamiast $|G|$ i wyciąkować). Dla grup lokalnie zwartych jest to już nieco problematyczne, gdyż miara Haara całej grupy wcale nie musi być skończona, wystarczy popatrzeć na $\mathbb{R}$.

Lemat 2.4

Na nieprzywiedlniej reprezentacji V niezmienniczy iloczyn skalarny jest jedyny z dokładnością do skalowania.

Dowód

Ćwiczenie.



Twierdzenie 2.5

Jeśli G jest grupą skończoną (lub zwartą), to każda jej reprezentacja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ jest sumą prostą reprezentacji nieprzywiedlnych.

Dowód

Udowodnimy twierdzenie wyżej przez indukcję względem $\dim(V)$.

Dla $\dim(V) = 0$ wszystko jest jasne. Dla $\dim(V) \geq 1$ sprawdzamy, czy istnieje podprzestrzeń $W \subseteq V$ niezmiennicza na ρ . Jeśli nie istnieje, to ρ jest już nieprzywiedlna. W przeciwnym przypadku na mocy uwagi wyżej mamy rozkład $V = W \oplus W^\perp$. Ponieważ W jak i $W^\perp$ są niezmiennicze na działanie G , możemy obciąć ρ do tych podprzestrzeni tak, że $\rho = \rho|_W \oplus \rho|_{W^\perp}$. Ponieważ $\dim(W), \dim(W^\perp) < \dim(V)$ to znajdujemy rozkład $\rho|_W$ oraz $\rho|_{W^\perp}$ i łączymy je do rozkładu całego ρ .



Powstaje pytanie o unikalność rozkładu reprezentacji na reprezentacje nieprzywiedlnie. Wystarczy wziąć reprezentację trywialną, czyli wszystkie elementy grupy działają przez macierz identycznościową. Taka reprezentacja rozkłada się w sumę 1-wymiarowych reprezentacji, a jak wiadomo na przestrzeni n -wymiarowej mamy nieskończenie wiele wyborów n liniowo niezależnych jej podprzestrzeni 1-wymiarowych.

Twierdzenie 2.6

Niech G będzie grupą skończoną, a $\{(\rho_1, V_1), \dots, (\rho_k, V_k)\}$ wszystkimi jej nieizomorficznymi reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Wtedy

$$|G| = \sum (\dim V_i)^2$$

Dowód

Do dowodu wrócimy w rozdziale 4.1. Opiera się on o fakt, że algebra grupowa jest izomorficzna z sumą prostą algebra macierzowych (patrz twierdzenie ??).



**Definicja 2.7: reprezentacja regularna**

Lewa regularna reprezentacja λ grupy G to reprezentacja na przestrzeni funkcji ciągłych, $C^*(G)$, zadana przez

$$\lambda(g)f(x) = f(g^{-1}x)$$

Mamy też **prawą regularną reprezentację**, $\rho(g)f(x) = f(xg)$.

Lemat 2.8

Niech $L : V \rightarrow W$ będzie dowolnym przekształceniem liniowym, a ρ_1, ρ_2 niech będą dwie reprezentacje G . Wówczas odwzorowanie $A_G(L) : V \rightarrow W$ dane wzorem

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_1(g)^{-1} L \rho_2(g)$$

jest przeplataczem ρ_2 i ρ_1 .

Dowód

Mamy pokazać, że dla każdego $g \in G$ zachodzi

$$A_G(L)\rho_2(g) = \rho_1(g)A_G(L).$$

Rozpisujemy z definicji i dostajemy

$$\begin{aligned} |G|A_G(L)\rho_2(g) &= \sum_{h \in G} \rho_1(h)^{-1} L \rho_2(hg) = \\ &= \sum_{h \in G} \rho_1(h^{-1}) L \rho_2(hg) = \\ &= \sum_{v \in G} \rho_1(gv^{-1}) L \rho_2(v) = \\ &= \rho_1(g) \sum_{v \in G} \rho_1(v^{-1}) L \rho_2(v) = |G|\rho_1(g)A_G(L) \end{aligned}$$





2.1.2 Charakter

Definicja 2.9: charakter

Niech $\rho : G \rightarrow GL(V)$ będzie reprezentacją grupy G nad ciałem K . Funkcję $\chi : G \rightarrow K$ daną przez $\chi(g) = \text{Tr}(\rho(g))$ nazywamy **charakterem reprezentacji ρ** .

Innymi słowy: charakter przypisuje reprezentacji sumę jej wartości własnych.

Na tę chwilę będą interesować nas unitarne reprezentacje grup skończonych.

Fakt 2.10

Jeśli χ jest charakterem n -wymiarowej reprezentacji to

- $\chi(1) = n$
- $\chi(s^{-1}) = \chi(s)^*$ (gdy reprezentacja jest unitarna)
- $\chi(sts^{-1}) = \chi(s)$

Lemat 2.11: Schura

Niech $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$, $i = 1, 2$ będą dwoma nieprzywiedlnymi reprezentacjami grupy G .

Niech $f : V_1 \rightarrow V_2$ będzie przeplataczem ρ_1 i ρ_2 . Wtedy

1. jeśli ρ_1 nie jest izomorficzne z ρ_2 to $f = 0$,
2. jeśli $V_1 = V_2$ oraz $\rho_1 = \rho_2$ to f jest wielokrotnością identyczności.

Dowód

1. Rozważmy $x \in \ker f$, wtedy $0 = \rho_2 f x = f \rho_1 x$, czyli $\rho_1 x \in \ker f$, a więc $\ker f$ jest niezmiennicza na ρ_1 . W takim razie $\ker f = V_1$ lub $\ker f = 0$. Pierwszy przypadek jest przez nas pożądanym, więc przyjrzyjmy się drugiemu. Jeśli $\ker f = 0$, to $\text{im } f$ jest niezmiennicze na działanie ρ_2 ($f \rho_1 x = \rho_2 f x$). W takim razie $\text{im } f = V_2$ lub $\text{im } f = 0$. Skoro $\ker f = 0$, to musowo $\text{im } f = V_2$, a więc $f \neq 0$ musiałoby być izomorfizmem.
2. Skoro pracujemy nad $\mathbb{C}$, to f posiada co najmniej jedną wartość własną λ . Funkcja $f' = f - \lambda$ nie jest izomorfizmem, ale nadal jest przeplataczem ρ z ρ , więc na mocy punktu pierwszego $f' = 0$.



Na przestrzeni zespolonych funkcji ze skończonej grupy G możemy określić iloczyn skalarny



wzorem

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \psi(g)^*$$

W takim razie mając dwie unitarne reprezentacje G jesteśmy w stanie

- policzyć normę charakteru tej reprezentacji,
- sprawdzić, czy są one ortogonalne licząc iloczyn skalarny ich charakterów.

Lemat 2.12

Reprezentacja V o charakterze χ jest nieprzywiedlnia $\iff \langle \chi, \chi \rangle = 1$

Dowód

Niech ρ będzie nieprzywiedlną reprezentacją G działającą przez macierze $(a_{ij})(g)$. Wówczas $\chi = \sum a_{ii}(g)$ oraz

$$\langle \chi, \chi \rangle = \sum_{i,j} \langle a_{ii}(g), a_{jj}(g) \rangle = \sum_{i,j} a_{ii}(g) \overline{a_{jj}(g)} = \sum_{i,j} a_{ii}(g) a_{jj}(g^{-1}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$



Lemat 2.13

Nieprzywiedlnie nieizomorficzne reprezentacje mają ortogonalne charaktery.

Dowód

Niech ρ_1, ρ_2 będą dwiema nieprzywiedlnymi reprezentacjami, a χ_1, χ_2 ich charakterami.



Z tych dwóch lematów wynika, że charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych tworzą bazę ortogonalną przestrzeni ciągłych funkcji $G \rightarrow U(1)$.

Twierdzenie 2.14

Niech $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$ będzie rozkładem reprezentacji G o charakterze φ na nieprzywiedlnie podreprezentacje.

Jeśli W jest nieprzywiedlną reprezentacją G różną od V z charakterem χ , to liczba W_i



które są z W izomorficzne wynosi $\langle \chi, \varphi \rangle$.

Dowód

Ponieważ $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_n$, to jeśli przez χ_i oznaczmy charakter W_i mamy

$$\varphi = \chi_1 + \dots + \chi_n.$$

Z lematu Schura wiemy, że W jest albo izomorficzne do W_i , wtedy $\langle \chi, \chi_i \rangle = 1$, albo ich charaktery są ortogonalne. Czyli

$$\langle \varphi, \chi \rangle = \langle \sum \chi_i, \chi \rangle = \sum \langle \chi_i, \chi \rangle$$

jest szukaną wartością.



2.1.3 Produkt tensorowy reprezentacji

Każdy zna i kocha produkt prosty dwóch przestrzeni wektorowych $V \oplus V'$, gdzie dodawanie i mnożenie przez skalary odbywa się po współrzędnych.

Definicja 2.15: produkt tensorowy

Produkt tensorowy przestrzeni A i B to jedyna przestrzeń wektorowa $A \otimes B$ taka, że każde dwuliniowe odwzorowanie $A \oplus B \rightarrow C$ faktoryzuje się przez $A \otimes B$. To znaczy komutuje diagram

$$\begin{array}{ccc} A \oplus B & \xrightarrow{\quad} & A \otimes B \\ & \searrow & \downarrow \\ & & C \end{array}$$

gdzie strzałka $A \oplus B \rightarrow A \otimes B$ to dwuliniowe "mnożenie" $(a, b) \mapsto a \otimes b$.

Tak się składa, że jeśli V ma bazę $\{v_i\}_{i \leq n}$, a $W = \{w_i\}_{i \leq m}$, to ich iloczyn tensorowy $V \otimes W$ ma bazę $\{v_i \otimes w_j\}_{i \leq n, j \leq m}$.

Przykłady

1. $\mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ jako przestrzeń wektorowa nad $\mathbb{R}$:

$$(x, y) = (x \cdot 1, y \cdot 1) \mapsto (x \cdot 1) \otimes (y \cdot 1) = xy(1 \otimes 1).$$



2. Ogólniej: jeśli V jest przestrzenią liniową nad ciałem K , to $V \otimes_K K \cong V$.
3. Dla trzech przestrzeni liniowych V, V', W mamy $(V \oplus V') \otimes W \cong (V \otimes W) \oplus (V' \otimes W)$
- zupełnie jak mnożenie i dodawanie
4. $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C}^2$

Jeśli $\rho : G \rightarrow V$ i $\rho' : G \rightarrow V'$ są reprezentacjami G , to możemy zdefiniować reprezentację (działanie) G na $V \otimes V'$ w następujący sposób:

$$g(v \otimes v') := gv \otimes gv' = \rho(g)v \otimes \rho'(g)v'.$$

Produkt tensorowy bardzo przypomina mnożenie liczb, ale nie do końca. Jeśli rozważamy $v \otimes w \in V \otimes V$, to bardzo rzadko $v \otimes w = w \otimes v$. Czasami jednak przemienność mnożenia wektorów byłaby przydatna - stąd definiujemy tensory symetryczne w którym relacja ta zachodzi zawsze.

Definicja 2.16: produkt symetryczny

Dla przestrzeni wektorowej V definiujemy jej produkt symetryczny jako

$$S^2(V) := V \otimes V / \langle v \otimes w - w \otimes v \rangle.$$

To znaczy produkujemy odwzorowanie $V \otimes V \rightarrow V \otimes V$ posyłające $v \otimes w \rightarrow w \otimes v$ i wydzielimy przez jego jądro. Wtedy $v \otimes w = w \otimes v$.

Definicję tę można uogólnić: n -ty produkt symetryczny V to

$$S^n(V) := V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \dots \otimes v_n - v_1 \otimes \dots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n \rangle.$$

Tak jak istnieją macierze symetryczne i antysymetryczne, hermitowskie i antyhermitowskie, symetryczny produkt tensorowy też ma swojego kuzyna spod ciemnej gwiazdy, nazywającego się **produktem alternującym**.

Definicja 2.17: produkt alternujący

Dla przestrzeni wektorowej V definiujemy jej produkt alternujący (potęgą zewnętrzną) jako

$$\Lambda^2(V) := V \otimes V / \langle v \otimes w + w \otimes v \rangle.$$

To znaczy produkujemy odwzorowanie $V \otimes V \rightarrow V \otimes V$ posyłające $v \otimes w \rightarrow -w \otimes v$ i wydzielimy przez jego jądro. Wtedy w ilorazie $v \otimes w = -w \otimes v$.



Definicję tę można uogólnić: n -ty produkt alternujący V to

$$\Lambda^n(V) := V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes v_{i+1} \otimes \dots \otimes v_n + v_1 \otimes \dots \otimes v_{i+1} \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_n \rangle.$$

Jak się okazuje, symetria i antysymetria sumują się do całości, tzn.

$$V \otimes V \cong S^2(V) \oplus \Lambda^2(V)$$

przez operację symetryzacji i antysymetryzacji (?). Pierwsza z dowolnego tensora robi tensorek symetryczny

$$v \otimes w \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w + w \otimes v)$$

druga z dowolnego tensora robi tensor antysymetryczny

$$v \otimes w \mapsto \frac{1}{2}(v \otimes w - w \otimes v).$$

Sumując obie dostajemy $v \otimes w$ z powrotem.

2.1.4 Tabelki charakterów

Jak już zauważyliśmy, charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych są ortogonalne. Co więcej, każda reprezentacja sprowadza się do jej nieprzywiedlnych składników. Sensowne jest przedstawienie informacji o jej nieprzywiedlnych reprezentacjach w jakiś zwięzły sposób. Na pomoc przychodzą **tabelki charakterów**, których

- wiersze odpowiadają reprezentacjom (w wersji podstawowej tylko nieprzywiedlnym),
- kolumny to klasy sprzężoności elementów grupy G ,
- komórki zawierają wartość charakteru reprezentacji z tego wiersza na dowolnym elemencie klasy sprzężoności z tej kolumny.

Dlaczego klasy sprzężoności a nie elementy? Proste: jeśli $x = g^{-1}yg$ to $\chi(x) = \chi(g^{-1}yg) = \chi(g^{-1})\chi(y)\chi(g) = \chi(y)$.

Uwaga 2.18

Nieizomorficznych nieprzywiedlnych reprezentacji jest nie więcej niż klas sprzężoności elementów grupy G .

Popatrzmy na przykład, który dawno temu był ćwiczeniem.



Przykład

Niech $V = \mathbb{C}^3$ i rozważmy reprezentacje grupy S_3 przez permutację współrzędnych. Jakie nieprzywiedlnie składniki i z jakimi krotnościami pojawią się w reprezentacji grupy S_3 na $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V)$.

W grupie S_3 mamy trzy klasy sprzężoności:

1. identyczność,
2. transpozycje (w sztukach 3),
3. cykle długości 3 (w sztukach 2).

Jak się później (potencjalnie) porządnie dowiemy, nieredukowalnych reprezentacji S_3 mamy dokładnie 3 sztuki:

1. trywialna,
2. znak,
3. permutacja współrzędnych obcięta do podprzestrzeni gdzie suma współrzędnych wynosi 0 ($\sum = 0$).

W podstawowej wersji dostajemy więc tabelkę

	id	$(a\ b) \times 3$	$(a\ b\ c) \times 2$
trywialna	1	1	1
znak	1	-1	1
$\sum = 0$	2	0	-1

Jedyna kontrowersja może powstać z ostatnim wierszem, czyli $\sum = 0$. Oczywiście działamy na 2-wymiarowej przestrzeni, czyli ślad macierzy identyczności wynosi 2.

Transpozycja $(1\ 2)$ działa macierzą $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, której ślad jest zero. Cykl $(1\ 2\ 3)$ to z kolei

macierz $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Ale chwila, chwila - te wiersze nie są ortogonalnymi wektorami, bo przecież $\langle (1, 1, 1), (1, -1, 1) \rangle = 1$. Błędem jest zapominanie o tym, że w pełnej wersji tabelki powinniśmy widzieć 3 różne kolumny dla 3 różnych transpozycji, a kolumna dla 3-cyklu powinna pojawić się z wagą 2. Czyli tak naprawdę mamy $1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1 \cdot 1) + 2 \cdot (1 \cdot 1) = 1 - 3 + 2 = 0$ 🐱.

Teraz potrzebujemy wyjść poza podstawową definicję tabelki charakterów i policzyć coś dla reprezentacji które nieprzywiedlnie nie są, czyli

- $V = \mathbb{C}^3$ przez permutacje współrzędnych
Charakter tej reprezentacji jest prosty do wyliczenia, bo w id mamy 3, w transpozycjach mamy 1 i 0 w cyklu długości 3.
- $V^{\otimes 3}$



Reprezentacja $V \otimes V \otimes V$ ma wymiar $3^3 = 27$, czyli mamy pierwszą wartość kolejnego wiersza. Grupa S_3 działa na $V^{\otimes 3}$ przez $g(v \otimes w \otimes u) = (gv) \otimes (gw) \otimes (gu)$. Tak się składa, że jeśli mamy macierze A i B , to $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$. Czyli ten wiersz to będzie podniesienie poprzedniego do potęgi 3 - zgadza się z wymiarem który już obliczyliśmy.

• $\wedge^2 V$

Teraz wymiar to $\binom{3}{2} = 3$. Baza przestrzeni $\wedge^2 V$ to $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$ i $e_2 \wedge e_3$. Zastanówmy się wpierw co robi transpozycja $(1\ 2)$ z każdym z tych wektorów

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

$$e_1 \wedge e_3 \mapsto e_2 \wedge e_3$$

$$e_2 \wedge e_3 \mapsto e_1 \wedge e_3$$

czyli ślad wychodzi -1 . To teraz zajmijmy się cyklem $(1\ 2\ 3)$

$$e_1 \wedge e_2 \mapsto e_2 \wedge e_3$$

$$e_1 \wedge e_3 \mapsto e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$$

$$e_2 \wedge e_3 \mapsto e_3 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_3$$

czyli cyk ślad jest 0.

Alternatywnie można skorzystać z faktu, że jeśli χ jest charakterem reprezentacji V to $g \mapsto \frac{1}{2}(\chi^2(g) - \chi(g^2))$ jest charakterem reprezentacji $V \wedge V$. Dlaczego? Bo jeśli $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ to wartości własne g na V , to $\lambda_i \lambda_j$, $i \neq j$, są wartościami własnymi g na $V \wedge V$ (wystarczy wziąć v_i że $gv_i = \lambda_i v_i$ i rozpisać). $\chi(g) = \sum \lambda_i$, więc $\chi(g)^2 = \sum \lambda_i^2 + 2 \sum \lambda_i \lambda_j$, ale $\sum \lambda_i^2 = \chi(g^2)$, a $\sum \lambda_i \lambda_j$ to ślad g na $V \wedge V$.

• $\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V) \cong (V^{\otimes 3})^* \otimes \wedge^2 V$

Tutaj mówimy, że charakter $(V^{\otimes 3})^*$ ma taki sam charakter co $V^{\otimes 3}$ i korzystamy z $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$

Dostajemy więc tabelkę

	id	$(a\ b) \times 3$	$(a\ b\ c) \times 2$
V	3	1	0
$V \otimes V \otimes V$	$3^3=27$	$1^3=1$	$0^3=0$
$\wedge^2 V$	3	-1	0
$\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \wedge^2 V)$	81	-1	0

Pozostaje przypomnieć twierdzenie 2.14 i policzyć iloczyn skalarny ostatniego wiersza



z wierszami każdej nieredukowalnej reprezentacji.

$$\langle \text{trywialna}, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [1 \cdot 81 + 3 \cdot (1 \cdot (-1)) + 2 \cdot (0 \cdot 1)] = \frac{78}{6} = 13$$

$$\langle \text{znak}, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [1 \cdot 81 + 3 \cdot (-1 \cdot (-1)) + 2 \cdot (1 \cdot 0)] = \frac{84}{6} = 14$$

$$\langle \sum = 0, \text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V) \rangle = \frac{1}{6} [2 \cdot 81 + 3 \cdot (-1 \cdot 0) + 2 \cdot (-1 \cdot 0)] = \frac{162}{6} = 27$$

Sprawdzając czy się wymiary zgadzają upewniamy się, że nie było błędu rachunkowego:

$$\dim(\text{Hom}(V^{\otimes 3}, \bigwedge^2 V)) = 81$$

a suma wymiarów z rozkładu wyżej wyszłaby $13 + 14 + 2 \cdot 27 = 27 + 2 \cdot 27 = 3 \cdot 27 = 81$.

2.2 Miara Haara

Oryginalna praca w której Haar dowodzi istnienie lewo-niezmienniczej miary jest konstruktywna, ale my, ku smutkowi wykładowcy, podamy dowód bez liczenia.

Definicja 2.19

Niech G będzie grupą topologiczną lokalnie zwartą. Miara Haara μ na G to niezerowa miara Radona która jest lewo-niezmiennicza, tj. $\mu(gE) = \mu(E)$ dla każdego $g \in G$ oraz dla każdego E borelowskiego.

Dla grup, które nie są lokalnie zwarte możemy definiować miary Gaussa.

Lemat 2.20

Jeśli μ jest lewo-niezmienniczą miarą Haara na G to $\tilde{\mu}(E) = \mu(E^{-1})$ jest prawo-niezmienniczą miarą Haara na G .

Dowód

$$\tilde{\mu}(Eg) = \mu(g^{-1}E^{-1}) = \mu(E^{-1}) = \tilde{\mu}(E)$$



**Twierdzenie 2.21**

Na lokalnie zwartej grupie istnieje jedyna z dokładnością do stałych lewo-niezmiennicza miara.

Pierwsze dowody istnienia miary Haara były dla grup ośrodkowych i my się do tych grup ograniczymy.

Dowód

Pominiemy dokładny dowód istnienia miary Haara. Idea polega na pokazaniu, że

- przestrzeń funkcji nieujemnych o zwartym nośniku, $C_c^+(G)$, jest lokalnie wypukła,
- lokalnie zwarta grupa G działa na niej przez operatory liniowe przez lewe przesunięcia, tzn. $(gf)(h) = f(g^{-1}h)$,
- istnieje zwarty zbiór $K \subseteq C_c^+(G)$ zachowywany przez działanie G

a następnie skorzystaniu z twierdzenia Kakutani, podanego niżej.

Twierdzenie 2.22: Kakutani

Niech $K \subseteq E$ będzie zwartym podzbiorem przestrzeni lokalnie wypukłej, czyli każdy otwarty podzbiór zawiera mniejszy otwarty podzbiór wypukły. Jeśli G działa na E przez operatory liniowe tak, że $gK \subseteq K$ dla wszystkich $g \in G$ to istnieje punkt $k_0 \in K$ taki, że $gk_0 = k_0$ dla wszystkich $g \in G$.

W ten sposób dostajemy funkcję μ będącą fix punktem działania G . Pozostaje pokazać, że jest ona jedyna z dokładnością do skalowania, co jest ćwiczeniem. Podążając następującą ścieżką dojdziemy do jedności miary Haara:

1. dla każdego zwartego, symetrycznego $1 \in \alpha \subseteq G$ istnieje ψ_α nieujemna, $\text{supp}(\psi_\alpha) = \alpha$ taka, że $\int \psi_\alpha(x) d\mu(x) = 1$
2. dla każdego $f \in C_c(G)$ ciąg $(f * \psi_\alpha)(y) = \int f(x) \psi_\alpha(x^{-1}y) d\mu(x)$ zbiega jednostajnie do f .
- 3.

$$\begin{aligned} \int f(y) d\nu(y) &= \lim_\alpha \int \int f(x) \psi_\alpha(x^{-1}y) d\mu(x) d\nu(y) = \\ &= \int f(x) \lim_\alpha \int \psi_\alpha(x^{-1}y) d\nu(y) d\mu(x) = c \cdot \int f(y) d\mu(y) \end{aligned}$$





2.2.1 Funkcja modularna

Definicja 2.23: funkcja modularna

Odwzorowanie $\Delta : G \rightarrow \mathbb{R}^+$ zdefiniowana jako $\Delta(g)\mu = (R_g)_*\mu$, gdzie R_g to prawe przesunięcie.

O funkcji modularnej można myśleć jak o stosunku między prawo a lewo-niezmienniczą miarą Haara.

Lemat 2.24

Funkcja modularna jest ciągłym homomorfizmem grupy G w $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.

Przykład

Rozważmy grupę przekształceń afinicznych prostej $\mathbb{R}$, czyli przekształceń $x \mapsto ax + b$. Elementy można rozważać jako macierze

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lemat 2.25

Grupa G ma obustronnie niezmienniczą miarę Haara wtedy i tylko wtedy gdy $\Delta \equiv 1$.

Definicja 2.26: grupa unimodularna

Jeśli $\Delta \equiv 1$ na grupie G to G nazywa się **unimodularną**.

Przykłady

1. Oczywiście, grupy abelowe są zawsze unimodularne.
2. Na grupach skończonych miara Haara, lewa jak i prawa, jest miarą liczącą. Stąd grupy skończone są unimodularne.
3. Całkowite liczby p -addyczne są grupą unimodularną, która nie jest ani zwarta ani lokalnie zwarta.



Lemat 2.27

Grupy zwarte są zawsze unimodularne.

3. Nieprzywiedlne reprezentacje grup symetrycznych

3.1 Diagram Younga

4. Reprezentacje unitarne

4.1 Algebra grupowa

Aka algebra Frobeniusa.

W tym fragmencie G jest grupą zwartą, a nawet skończoną.

Definicja 4.1: algebra grupowa

Algebra grupowa grupy G nad ciałem K (u nas $K = \mathbb{C}$), oznaczana $K[G]$, to K -moduł generowany przez elementy G .

Po ludzku: $K[G]$ zawiera formalne kombinacje liniowe elementów G o współczynnikach z K .

Jeszcze bardziej po ludzku: $K[G]$ to funkcje $f: G \rightarrow K$ o skończonym nośniku (będziemy czasem $f: G \rightarrow K$ utożsamiać z $\sum_{g \in G} f(g)g$). Ten opis ma tę zaletę, że od razu zadaje mnożenie na $K[G]$ jako spłot funkcji.

Niech teraz $K = \mathbb{C}$. Na $\mathbb{C}[G]$ zadajemy inwolucję wzorem

$$f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}.$$

4.1.1 Spłoty - mnożenie w algebrze grupowej

Definicja 4.2: spłot funkcji

Niech $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$ będzie elementem $\mathbb{C}[G]$, a μ niech będzie miarą Haara na G . Wtedy spłot $f * g$ definiujemy jako

$$(f * g)(y) = \int f(yx^{-1})g(x)d\mu(x).$$

Zauważmy, że bazą $\mathbb{C}[G]$ są delty Diraca, δ_g . Ich spłot zgadza się ze zwykłym mnożeniem elementów, tzn. $\delta_g * \delta_h = \delta_{gh}$.

$$(\delta_g * \delta_h)(y) = \int \delta_g(yx^{-1})\delta_h(x)d\mu(x) = \int_{\{h\}} \delta_g(yx^{-1})d\mu(x) = \delta_g(yh^{-1}) = \delta_{gh}(y).$$

Jeśli patrzymy na $\mathbb{C}[G]$ jako zbiór funkcji $G \rightarrow \mathbb{C}$ o skończonym nośniku, to spłot funkcji jest mnożeniem jej elementów i na mocy uwagi wyżej zgadza się z innymi definicjami $\mathbb{C}[G]$.

**Twierdzenie 4.3**

Dla G skończonych mamy $L^1(G) = \mathbb{C}[G]$. Co więcej, $\mathbb{C}[G]$ z dodawaniem punktowym, mnożeniem splotowym i involucją $f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}$ jest algebrą Banacha (z jedyneką!).

Uwaga 4.4

Jeśli G jest grupą zwartą nieskończoną, to $L^1(G)$ z mnożeniem splotowym nie jest grupą, bo nie zawiera elementu neutralnego.

Dowód

Gdyby istniała funkcja $e \in L^1(G)$ taka, że dla każdej innej $f \in L^1(G)$ $f * e = f$, to musiałaby ona spełniać

$$f(x) = (f * e)(x) = \int_G f(y) e(y^{-1}x) dy = \int_G f(xz^{-1}) e(z) dz$$

Niech $V = V^{-1}$ będzie symetrycznym otoczeniem $1 \in G$. Wtedy dla $f = \chi_V$ funkcji charakterystycznej V mamy

$$1 = \chi_V(1) = (\chi_V * e)(1) = \int_G \chi_V(z^{-1}) e(z) dz = \int_V e(z) dz$$

czyli $\int_V e(z) dz = 1$ dla dowolnego symetrycznego V . Co się dzieje z tą całką gdy $\mu(V) \rightarrow 0$? Generalnie całka po zbiorze miary zero powinna być zerem, więc dostajemy sprzeczność.



Nie jest jednak tak źle - mimo że prawdziwy element neutralny w $L^1(G)$ nie istnieje to możemy wyprodukować coś bardzo blisko bycia jedyneką na splot.

Przykład

Rozważmy grupę S^1 , czyli liczby zespolone o module 1 z mnożeniem. Dla $0 \leq r < 1$ zdefiniujmy odwzorowanie

$$P_r(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{i\theta}|^2} \geq 0.$$

Weźmy teraz $f \in L^1(S^1)$, wówczas zachodzi

$$\|P_r * f - f\|_{L^1} \xrightarrow{r \rightarrow 1} 0,$$



czyli $P_r * f$ zgadza się z f prawie wszędzie dla dowolnego $f \in L^1(S^1)$. Funkcję P_r tak zdefiniowaną nazywamy **jądrem Poissona**.

4.1.2 Reprezentacje grupy a algebra grupowa

W tej sekcji będziemy chcieli zrozumieć jak algebra grupowa $\mathbb{C}[G]$ pomaga w badaniu grupy G i jej reprezentacji.

Lemat 4.5

Niech $\mathbb{C}_{class}[G]$ oznacza podzbiór $\mathbb{C}[G]$ złożony z funkcji które są stałe na klasach sprzężoności G . Zbiór ten jest podalgebrą $\mathbb{C}[G]$.

Dowód

Ćwiczenie.



Dla reprezentacji ρ na V możemy zdefiniować odwzorowanie $\rho : \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ w następujący sposób

$$\rho(f) = \sum_{g \in G} f(g) \rho(g).$$

Łatwo sprawdzić że jest to homomorfizm algebr. Co więcej, jeśli $f \in \mathbb{C}_{class}[G]$ to $\rho(f)$ jest przeplataczem ρ (tzn. $\rho(f) \in \text{End}_G(V)$).

Lemat 4.6

Każda reprezentacja ρ algebry $\mathbb{C}[G]$ traktowanej jako grupa z mnożeniem zadaje reprezentację $\pi(g) = \rho(\delta_g)$ grupy G .

Na $\mathbb{C}[G]$ możemy zdefiniować w bardzo prosty (i znany nam już) sposób iloczyn skalarny:

$$\langle f, h \rangle = \sum_{g \in G} f(g) \overline{h(g)}.$$

Twierdzenie 4.7

Charaktery nieprzywiedlnych reprezentacji G tworzą ortonormalną bazę $\mathbb{C}_{class}[G]$.

**Twierdzenie 4.8**

Niech $\{(\rho_i, W_i)\}$ będzie zbiorem wszystkich nieprzywiedlnych reprezentacji G . Wtedy

$$\mathbb{C}[G] \ni f \mapsto \oplus \rho_i(f) \in \bigoplus \text{End}_{\mathbb{C}}(W_i)$$

jest izomorfizmem algebr.

Innymi słowy, algebra grupowa jest izomorficzna z sumą prostą algebr macierzowych $\dim(W_i) \times \dim(W_i)$.

Dowód

Dowód zrobimy w dwóch krokach: najpierw pokażemy że

$$\dim(\mathbb{C}[G]) = \sum \dim(W_i)^2$$

a potem pokażemy że odwzorowanie z tezy twierdzenia jest iniektywne.

wymiar: dla ρ_i niech $e_1, \dots, e_{\dim(W_i)}$ będzie bazą W_i . Rozważmy współczynniki macierzowe, czyli funkcje $a_{ij} : G \rightarrow \mathbb{C}$ zdefiniowane jako

$$a_{ij}(g) = \langle \rho_i(g)e_i, e_j \rangle.$$

iniektowność: gdyby istniało $f \in \mathbb{C}[G]$ takie, że $f \mapsto 0$, to dla każdej nieprzywiedlniej ρ_i musi zachodzić $\rho_i(f) = 0$. W szczególności dla lewej reprezentacji regularnej, która jest wierna (iniektowna), musi zachodzić $\lambda(f) = 0$.

**Twierdzenie 4.9**

Niech G będzie grupą zwartą, a π będzie jej unitarną, nieprzywiedlną reprezentacją. Wówczas π jest podreprezentacją lewej regularnej reprezentacji grupy G z krotnością $\dim(\pi)$.

Dowód

Oznaczmy lewą regularną reprezentację G przez λ_G . Wówczas jej charakter to

$$\chi_{\lambda_G}(g) = \begin{cases} |G| & g = 1 \\ 0 & g \neq 1 \end{cases}.$$

Z kolei na mocy twierdzenia ?? wiemy, że

$$|G| = \sum \dim(\pi)^2,$$



wystarczy uczciwie policzyć $\langle \lambda_G, \pi \rangle$



4.2 Operatory Hilberta-Schmidta

Rozważamy unitarne reprezentacje grup zwartych G z unormowaną miarą Haara dx , to znaczy $dx(G) = 1$.

Niech $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ będzie operatorem ograniczonym na przestrzeni Hilberta $\mathcal{H}$ z bazą $\{e_i : i \in I\}$. Definiujemy normę Hilberta-Schmidta operatora T jako

$$\|T\|_{HS}^2 := \sum_{i \in I} \|Te_i\|_H^2.$$

Powiemy, że T jest **operatorem Hilberta-Schmidta** jeśli ma skończoną normę Hilberta-Schmidta.

Fakt 4.10

Norma Hilberta-Schmidta jest dobrze określona, tzn. nie zależy od wyboru bazy przestrzeni $\mathcal{H}$.

Dowód

Zaczynamy od pokazania, że $\|T\|_{HS}^2 = \|T^*\|_{HS}^2$. Pitagoras mówi nam, że jeśli $\{e_i : i \in I\}$ jest bazą ortonormalną $\mathcal{H}$, to

$$\|x\|^2 = \sum_i |\langle x, e_i \rangle|^2 = \sum_i |\langle e_i, x \rangle|^2,$$

bo $x = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$. Stąd

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_i \|Te_i\|_{HS}^2 = \sum_i \sum_j |\langle Te_i, e_j \rangle|^2 = \sum_i \sum_j |\langle e_i, T^*e_j \rangle|^2 = \sum_j \|T^*e_j\|^2 = \|T^*\|_{HS}^2.$$

Niech teraz $\{f_j : j \in J\}$ będzie konkurencyjną bazą ortonormalną $\mathcal{H}$. Wówczas

$$\sum_i \|Te_i\|^2 = \sum_i \sum_j |\langle Te_i, f_j \rangle|^2 = \sum_i \sum_j |\langle e_i, T^*f_j \rangle|^2 = \sum_j \sum_i |\langle e_i, T^*f_j \rangle|^2 = \sum_j \|T^*f_j\|^2.$$



**Uwaga 4.11**

Niech $B_{HS}(\mathcal{H})$ będzie zbiorem wszystkich operatorów Hilberta-Schmidta na $\mathcal{H}$. Wówczas $B_{HS}(\mathcal{H})$ jest obustronnym $*$ -ideałem w $B(\mathcal{H})$.

Zauważmy, że

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_{i \in I} \langle Te_i, Te_i \rangle = \text{tr}(T^* T),$$

odważnym posunięciem jest więc zdefiniowanie iloczynu Hilberta-Schmidta jako

$$\langle T, S \rangle_{HS} := \text{tr}(S^* T) = \sum_{i \in I} \langle Te_i, Se_i \rangle.$$

Uwaga 4.12

Przestrzeń operatorów Hilberta-Schmidta z iloczynem $\langle \cdot, \cdot \rangle_{HS}$ tworzy przestrzeń Hilberta.

Twierdzenie 4.13

T jest operatorem Hilberta-Schmidta wtedy i tylko wtedy gdy $|T| = \sqrt{T^* T}$ jest operatorem Hilberta-Schmidta.

Definicja 4.14: norma Schattena

Niech $p \in [1, \infty)$ oraz $T \in B(\mathcal{H})$ będzie operatorem ograniczonym. Wówczas definiujemy **p -normę Schattena** jako

$$\|T\|_p := [\text{tr}(|T|^p)]^{\frac{1}{p}}.$$

Dla $p = 2$ norma Schattena jest normą Hilberta-Schmidta, dla $p = 1$ dostajemy normę śladową (nuklearną), a dla $p = \infty$ dostajemy $\|T\|_\infty = \sup_{\|\xi\|=1} \|T\xi\|$ zwykłą normę operatorową.

Lemat 4.15

$$\|T\|_{HS} \geq \|T\|$$

Dowód

Dla dowolnego $\varepsilon > 0$ niech ξ_0 , $\|\xi_0\| = 1$, będzie wektorem takim, że

$$\|T\xi_0\| \geq \|T\| - \varepsilon.$$



Możemy takie ξ_0 rozszerzyć do bazy ortonormalnej $\{\xi_i : i \in I\}$ by dostać

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_i \|T\xi_i\|^2 \geq \|T\xi_0\|^2 \geq (\|T\| - \varepsilon)^2.$$

Przechodząc z $\varepsilon \rightarrow 0$ dostajemy pożądaną nierówność.



Przykłady

1. Rozważmy $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$ z $\mu(X) < \infty$. Dla $k \in L^2(X \times X)$ rozważmy operator

$$(T_k f)(x) = \int_X k(x, y) f(y) d\mu(y).$$

Jego norma Hilberta-Schmidta zgadza się z L^2 normą k (ćwiczenie):

$$\|T_k\|_{HS}^2 = \int_X \int_X |k(x, y)|^2 d\mu(y) d\mu(x).$$

Co więcej, jeśli $k_1, k_2 \in L^2(X \times X)$, to zachodzi

$$T_{k_1} T_{k_2} = T_{k_3},$$

gdzie

$$k_3(x, y) = \int_X k_1(x, z) k_2(z, y) d\mu(z).$$

2. Dla $\varphi \in C(G)$ określamy operator splotu

$$(T_\varphi f)(x) = (f * \varphi)(x) = \int_G f(y) \varphi(y^{-1}x) dy$$